

Физика

Тема 14: Оптика. Повторение

Урок 2: Природа света. Скорость света

Теория

Заметили ошибку? 

Введение

Оптика – раздел физики, который изучает световые явления и законы, установленные для них, а также взаимодействие света с веществом, природу света.

Информация о мире приходит к человеку посредством зрения. При помощи света мы получаем большую часть информации об окружающем мире.

Первые сведения о свете появились 2,5 тысячи лет назад.

Пифагор был одним из первых ученых, кто дал научную гипотезу относительно природы света (см. рис. 1). Он первый не только догадался, но и доказал, что свет распространяется прямолинейно. Он, а затем и другие геометры, вплоть до Евклида, использовали световые явления отражения и преломления для построения основ геометрии. Недаром один из разделов оптики так и называется – геометрическая оптика.

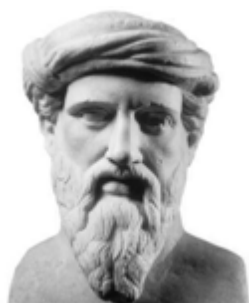


Рис. 1. Пифагор

В XVII веке сторонником этой теории стал Исаак Ньютон (см. рис. 2). Он объяснял много световых явлений, основываясь на том, что свет – это поток специальных частиц.



Рис. 2. Исаак Ньютон

Ньютон не был столь категоричен в суждении о корпускулярной природе света и давал свои утверждения весьма обтекаемо, оставляя место сомнениям.

«Корпускула» происходит от лат. *corpusculum* – частица. Поэтому теория Ньютона стала называться корпускулярной теорией света.

Факты:

1. Прямолинейное распространение света.
2. Закон отражения.
3. Закон образования тени от предмета.

В это же время появилась другая теория – волновая теория света.

Сторонником этой теории был Христиан Гюйгенс (см. рис. 3). Он пытался объяснить те же явления, что и Ньютон, только с той позиции, что свет – это волна.



Рис. 3. Христиан Гюйгенс

Гюйгенс построил волновую теорию света по аналогии с волновыми процессами на воде и в воздухе и потому считал, что световые волны также должны

В те времена уже было замечено, что свет распространяется не только прямолинейно.

1. Свет может огибать препятствия – дифракция (см. рис. 4).

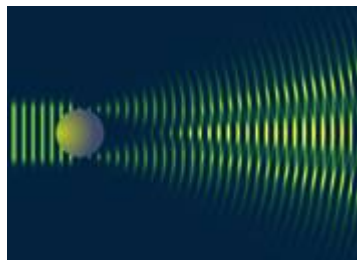


Рис. 4. Дифракция

2. Волны могут складываться – интерференция (см. рис. 5).

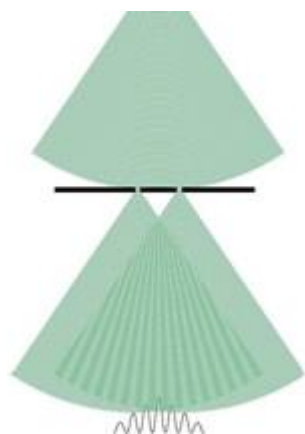


Рис. 5. Интерференция

Эти явления свойственны только волнам, поэтому Гюйгенс считал, что свет – это волна.

Корпускулярная теория не могла объяснить, как один луч проходит через другой. Если рассматривать свет как поток частиц, то должно наблюдаться взаимодействие, а его не наблюдалось, и это говорило в пользу того, что свет – волна.

В середине XIX века была создана теория Максвелла. Он доказал, что электромагнитное поле распространяется со скоростью 300 тысяч км в сек.

Вследствие проведенных опытов было выяснено, что с такой скоростью распространяется и свет.

Свет – частный случай электромагнитной волны.

XVII в. – датский ученый Ремер провел эксперимент, в котором выяснилось, что скорость распространения света равна примерно 300 тысяч км в сек.

В XIX веке Генрих Герц (см. рис. 6) изучал свойства электромагнитных волн и показал, что свет может быть частицей. Герц открыл явление фотоэффекта.



Рис. 6. Генрих Герц

Генрих Герц изучал электромагнитные волны, изначально считая, что их не существует, и проявил настоящее мужество, первым признав их реальность как природного объекта.

Фотоэффект: под действием света из металлической пластины, заряженной отрицательно, выбиваются электроны.

Это может выполняться только в том случае, если свет – поток частиц.

В XX веке пришли к окончательному решению, введя понятие корпускулярно-волнового дуализма света.

Свет ведет себя при распространении как волна (волновые свойства), а при излучении и поглощении – как частица (со всеми свойствами частиц). То есть свет имеет двойную природу.

Поэтому все явления рассматриваются с позиций этих двух теорий.

Список рекомендованной литературы

1. Физика. 11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением физики: профильный уровень / А. Т. Глазунов, О. Ф. Кабардин, А. Н. Малинин и др. Под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2009.
2. Касьянов В. А. Физика. 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2005.
3. Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

Рекомендованное Домашнее задание

Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2010. – № 1019, 1021.

1. Какие факты, связанные с распространением света, использовались сторонниками корпускулярной теории природы света?
2. Фотоэффект подтверждал волновую или корпускулярную концепцию о природе света?
3. Как называется концепция двойственной природы света?
4. В каких случаях свет нужно рассматривать как поток частиц?

[← Урок 1](#)

[🗪 Вернуться к теме](#)

[Урок 3 →](#)

Видеоурок: Природа света. Скорость света по предмету Физика за 11 класс.

© 2025 ПАО «Ростелеком». О+

[О НАС](#) [ПАРТНЕРЫ](#) [БЛОГ](#) [ПРЕПОДАВАТЕЛИ](#)

Подробнее о подписках: [для 1-4 классов](#) [для 5-8 классов](#) [для 9-11 классов](#)

Служба поддержки:

8 800 350-03-35

[Пользовательское соглашение](#) [Персональные данные](#) [Лицензии](#)

По вопросам партнёрства пишите нам на: lc@rt.ru